

โครงการ

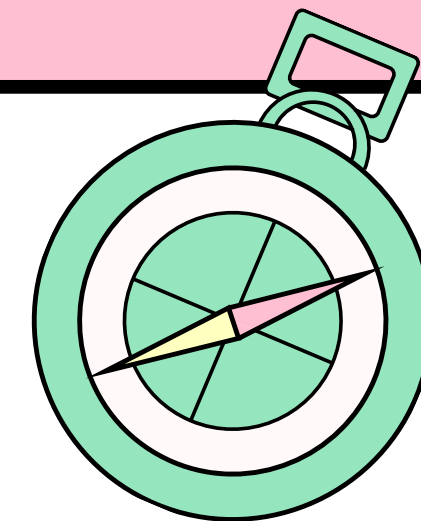
Student Performance Analysis: Factors Affecting Academic Achievement

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

วิชา Data Visualization Technology เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลภาพ



วัตถุประสงค์

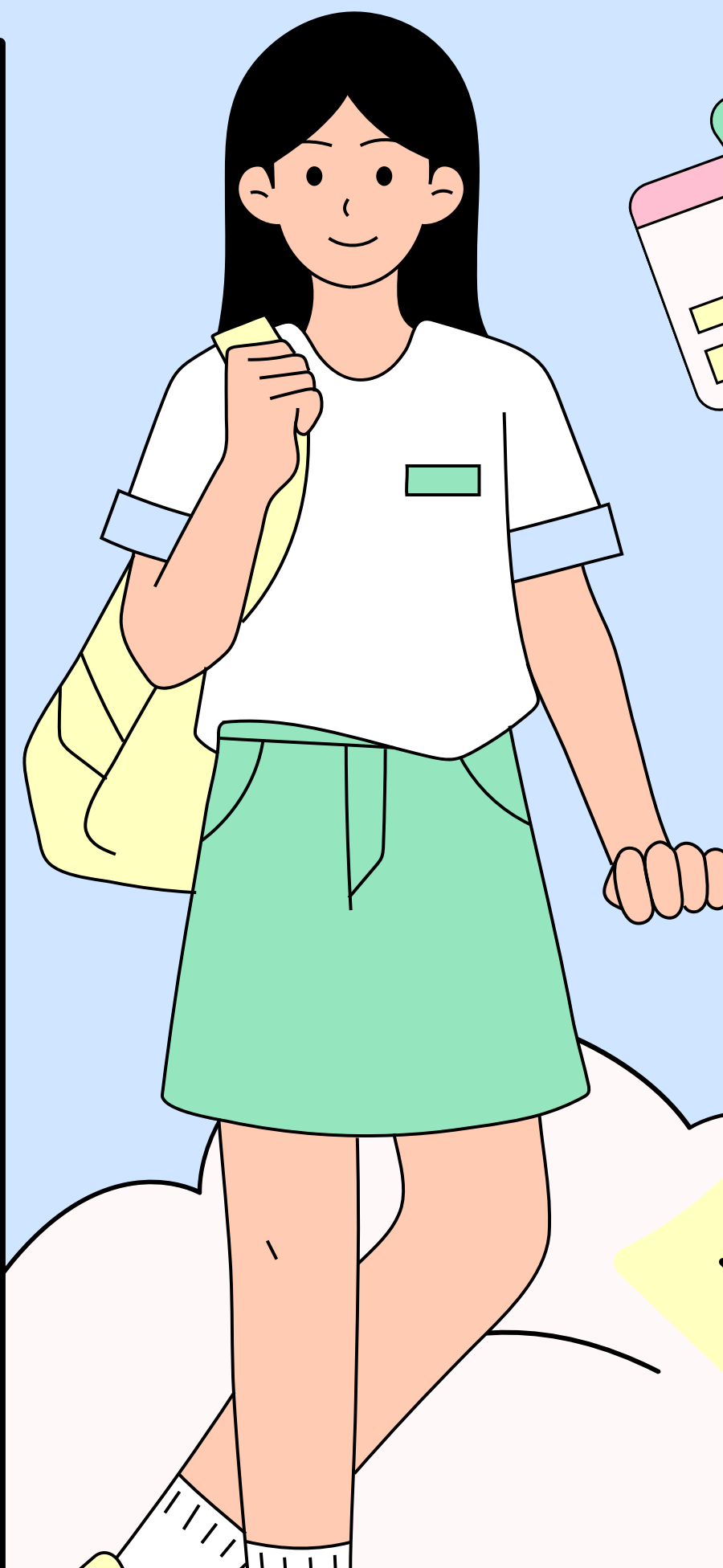


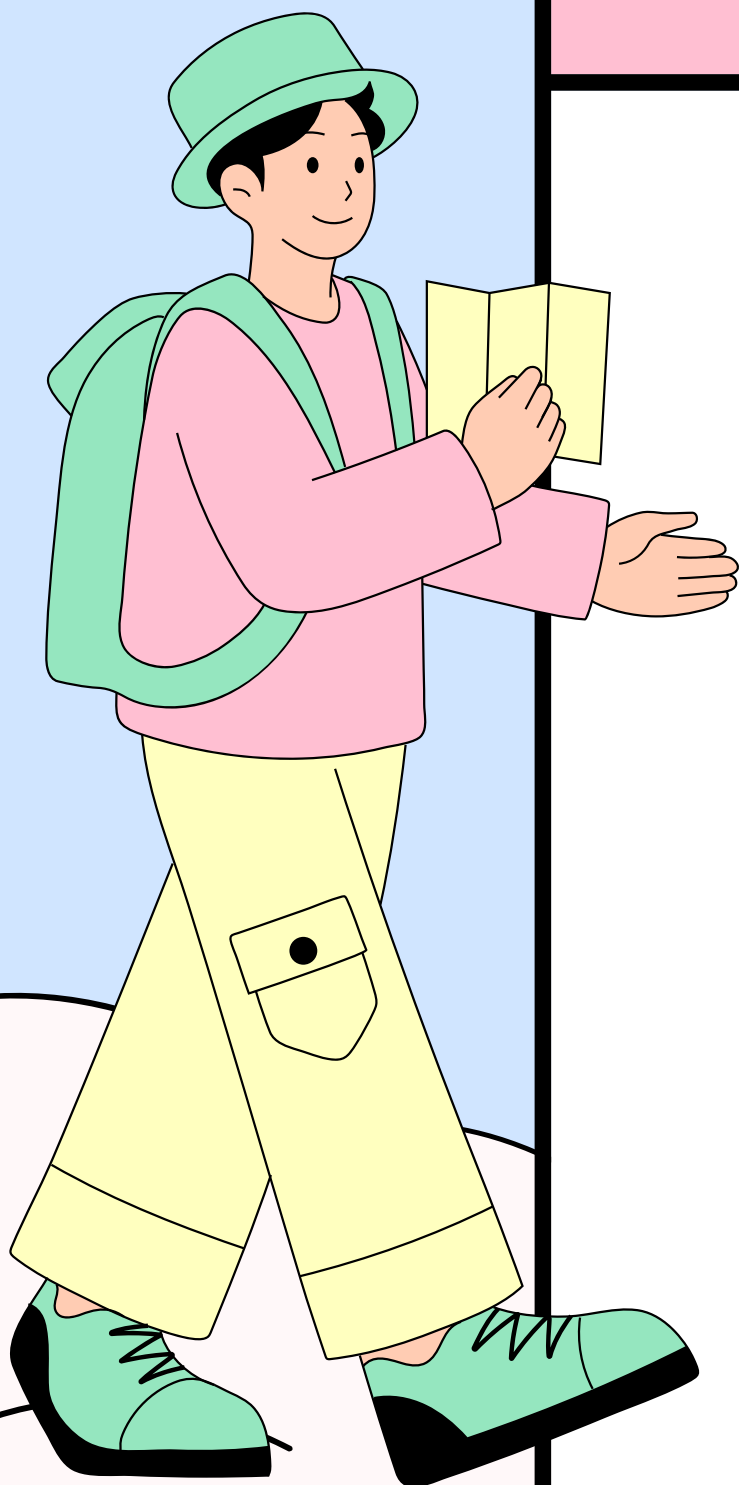
- 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนสอบของนักเรียน
- 2 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- 3 เพื่อพัฒนา Interactive Dashboard ด้วย D3.js และ chart.js



ที่มาและปัญหา

ที่มาของโครงการนี้เกิดจากการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ
เช่น การเข้าเรียน รายได้ครอบครัว แรงจูงใจ และ
สภาพแวดล้อมในการเรียน
ดังนั้นจึงต้องการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบอย่างไร
และนำผลมานำเสนอ





กระบวนการดำเนินงาน CRISP-DM

- **Business Understanding**
ทำความเข้าใจปัญหาและกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
- **Data Understanding**
ศึกษา Dataset และทำความเข้าใจตัวแปรต่างๆ
- **Data Preparation**
ตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล เช่น Missing Values และข้อมูลซ้ำ
- **Modeling / Analysis**
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับคะแนนสอบ
- **Evaluation**
ประเมินและสรุปผลจากการวิเคราะห์
- **Visualization**
นำผลลัพธ์มาสร้างกราฟและ Interactive Dashboard

Business Understanding

ตัวแปร	คำอธิบาย
Hours_Studied	ชั่วโมงการอ่านหนังสือ
Attendance	อัตราการเข้าเรียน (%)
Parental_Involvement	ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
Access_to_Resources	การเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้
Extracurricular_Activities	กิจกรรมนอกหลักสูตร
Sleep_Hours	ชั่วโมงการนอน
Previous_Scores	คะแนนเดิม
Motivation_Level	ระดับแรงจูงใจ
Internet_Access	การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
Tutoring_Sessions	จำนวนครั้งเรียนพิเศษ

Family_Income	รายได้ครอบครัว
Teacher_Quality	คุณภาพครู
School_Type	ประเภทโรงเรียน
Peer_Influence	อิทธิพลจากเพื่อน
Physical_Activity	กิจกรรมทางกาย
Learning_Disabilities	ความบกพร่องทางการเรียนรู้
Parental_Education_Level	ระดับการศึกษาผู้ปกครอง
Distance_from_Home	ระยะทางจากบ้าน
Gender	เพศ
Exam_Score	คะแนนสอบ

- Dataset มี 20 ตัวแปร

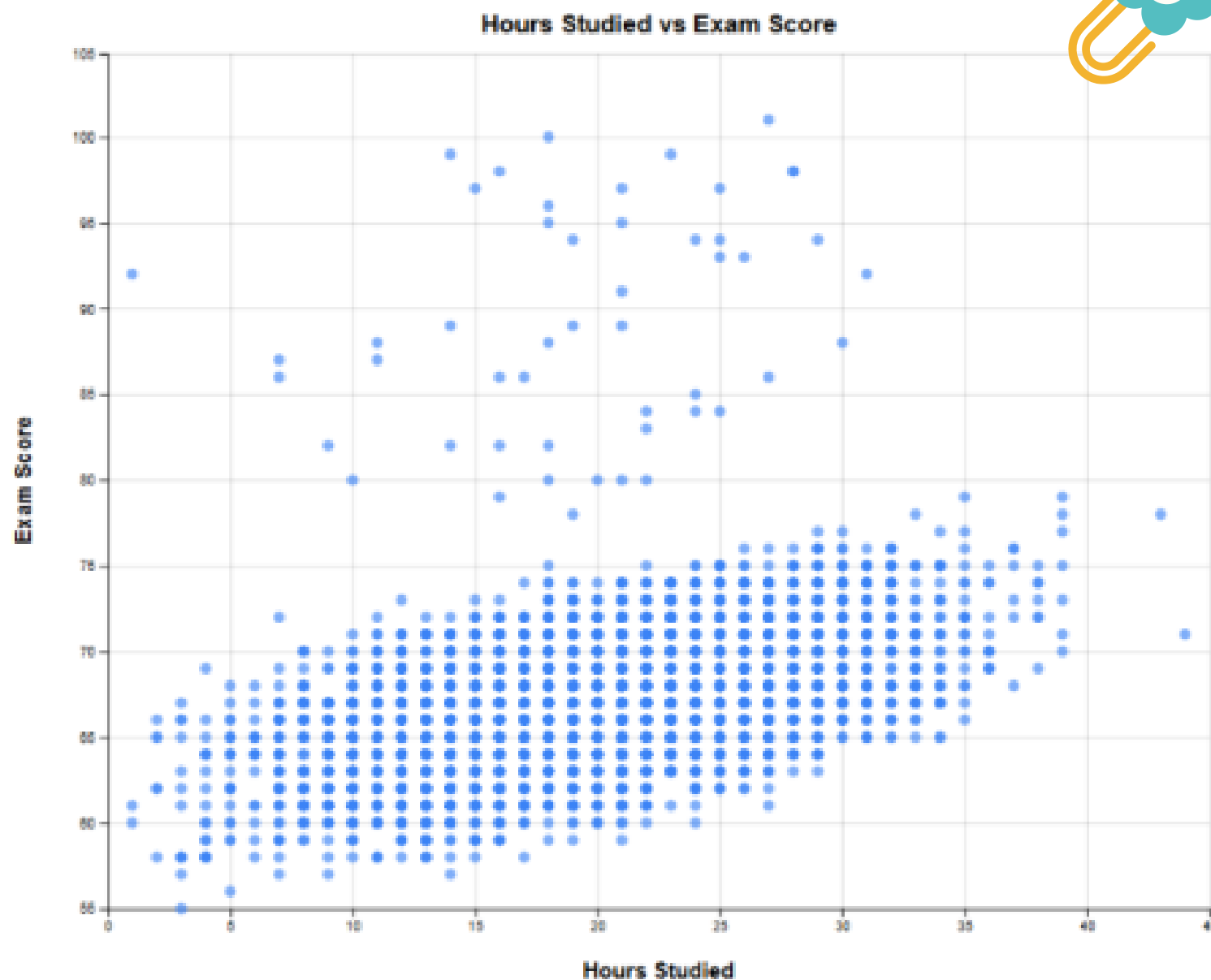
Data Preparation

- Missing Values → ใช้ Mode Imputation
สำหรับข้อมูลประเภทหมวดหมู่
- Duplicate Data → ไม่พบข้อมูลซ้ำที่กระทบการ
วิเคราะห์
- outliers → ค่าที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง
- Data Type → ตรวจสอบและเตรียมให้เหมาะสม



Hours Studied vs Exam Score

1. Correlation Analysis



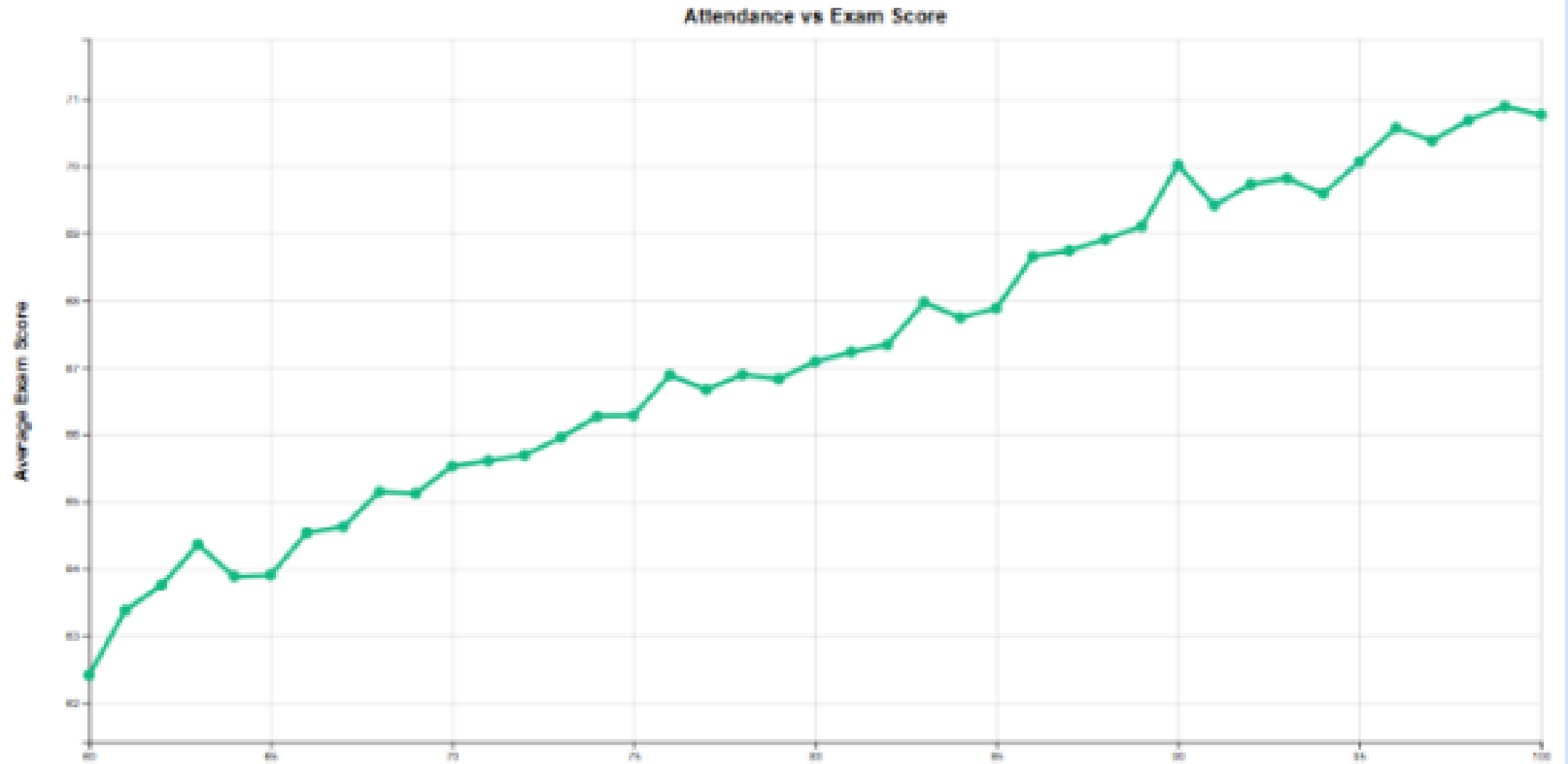
- ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงอ่านหนังสือกับคะแนนสอบ

ผลการวิเคราะห์

- ชั่วโมงอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนสอบ
- นักเรียนส่วนใหญ่อ่านประมาณ 5-35 ชั่วโมง
- คะแนนส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 60-75 คะแนน
- ข้อมูลมีการกระจาย แสดงว่าคะแนนไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว

Hours Studied $\uparrow$ $\rightarrow$ Exam Score มีแนวโน้ม $\uparrow$

2. Attendance Analysis



Attendance vs Exam Score

- ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าเรียนกับคะแนนสอบ

ผลการวิเคราะห์

- การเข้าเรียนมีแนวโน้มสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนสอบ
- เมื่อเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนเพิ่มขึ้น คะแนนสอบเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- บางช่วงคะแนนมีการขึ้นลงเล็กน้อย

Attendance ↑ → Average Exam Score ↑

Family Income

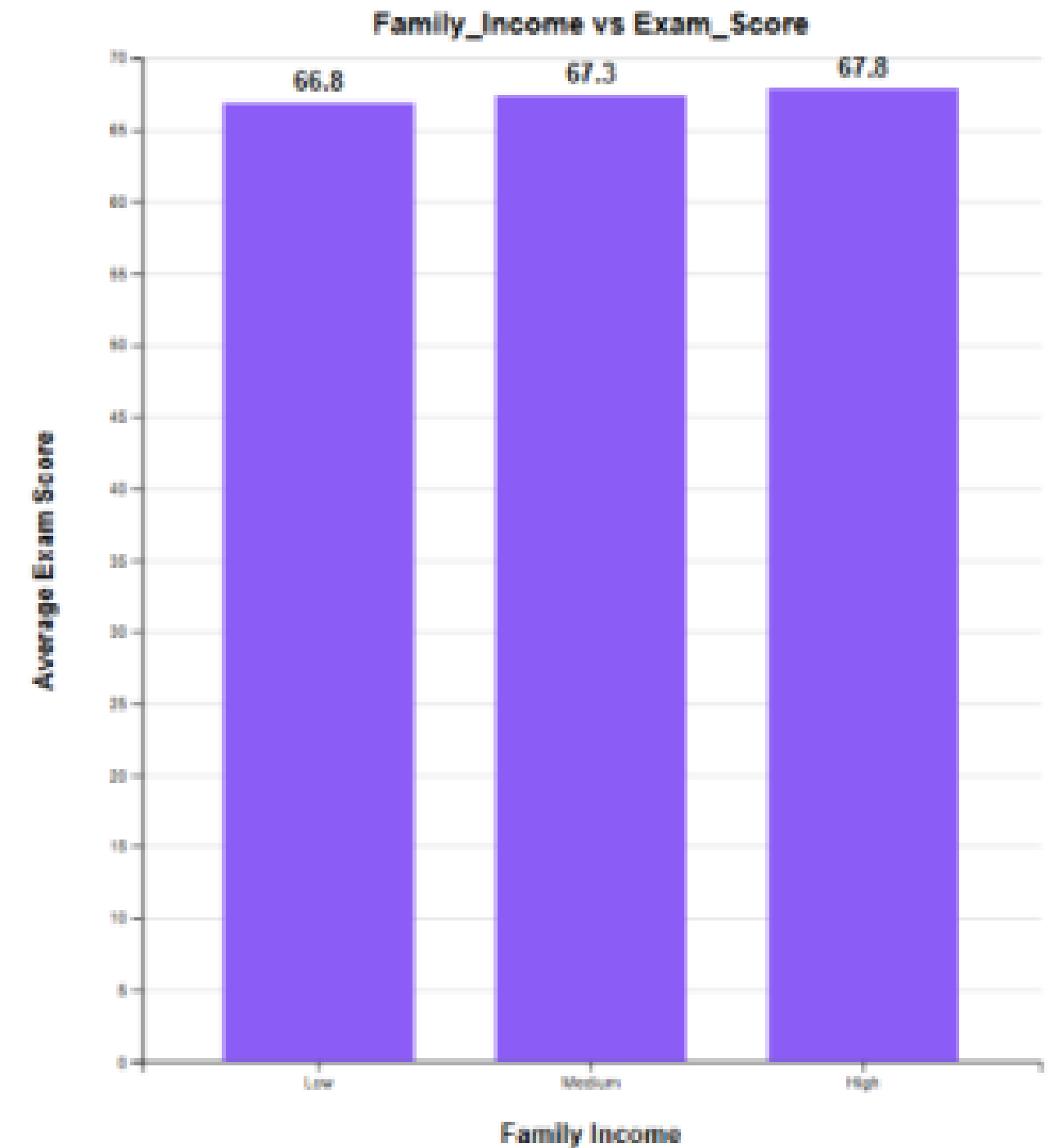
- Low = 66.8
- Medium = 67.5
- High = 67.8

Low 66.8 → High 67.8

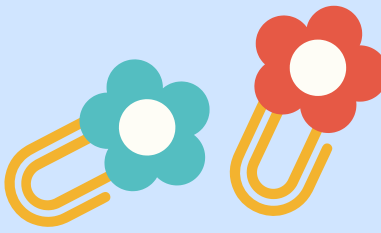
ผลการวิเคราะห์

- กลุ่ม High มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
- คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามระดับรายได้
- ความแตกต่างระหว่าง Low และ High ประมาณ 1 คะแนน

3. Family Income Analysis



Family Income



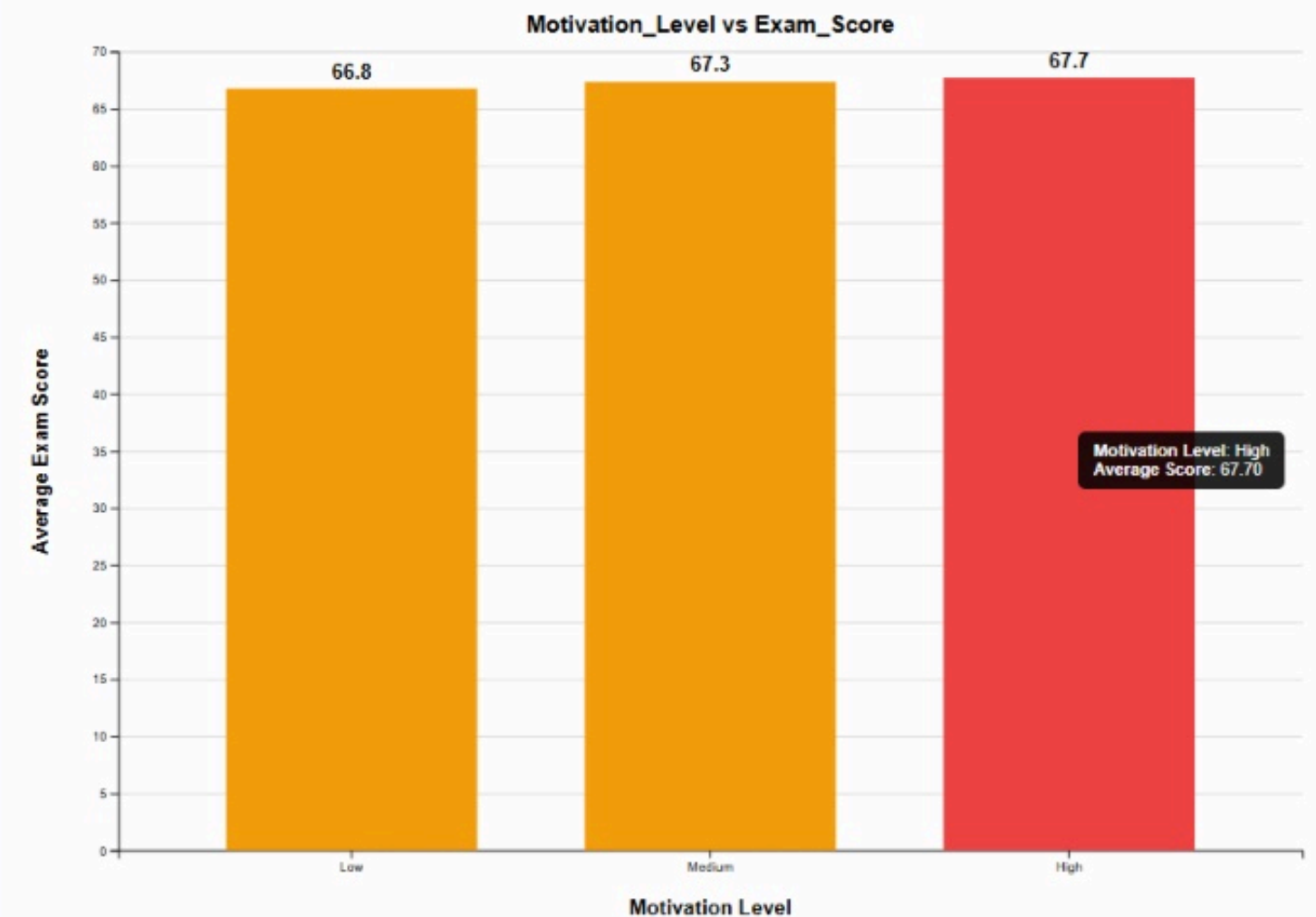
- Low = 66.8
- Medium = 67.3
- High = 67.7

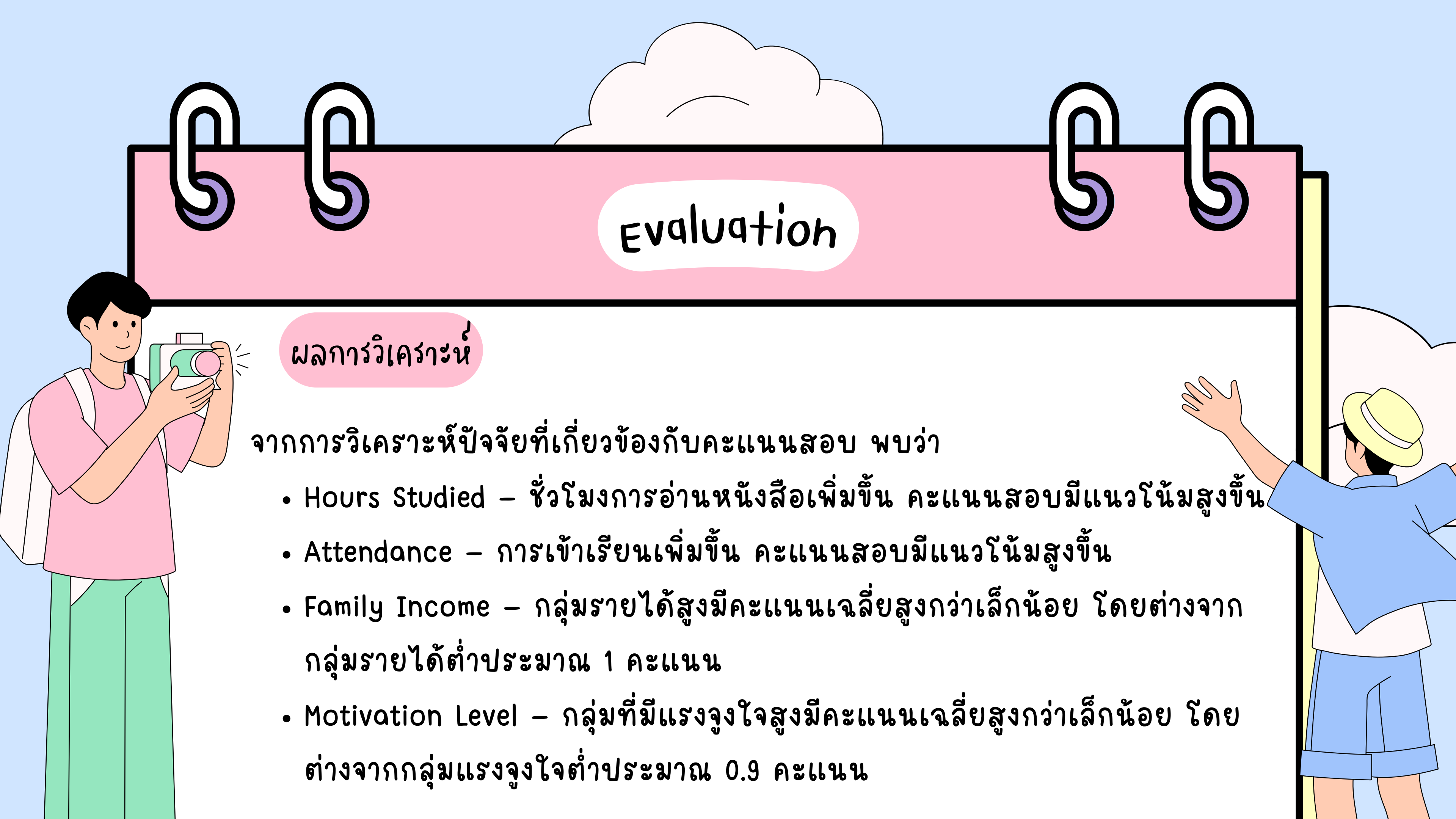
แรงจูงใจสูงขึ้น → คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเล็กน้อย

ผลการวิเคราะห์

โดยแบ่งเป็น Low, Medium และ High
พบว่ากลุ่มรายได้ต่ำมีคะแนนเฉลี่ย 66.8 คะแนน กลุ่มรายได้ปานกลาง 67.5 และกลุ่มรายได้สูง 67.8 คะแนน
ถึงแม้กลุ่มรายได้สูงจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด แต่ความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและต่ำอยู่ที่ประมาณ 1 คะแนนเท่านั้น

4. Family Income Analysis



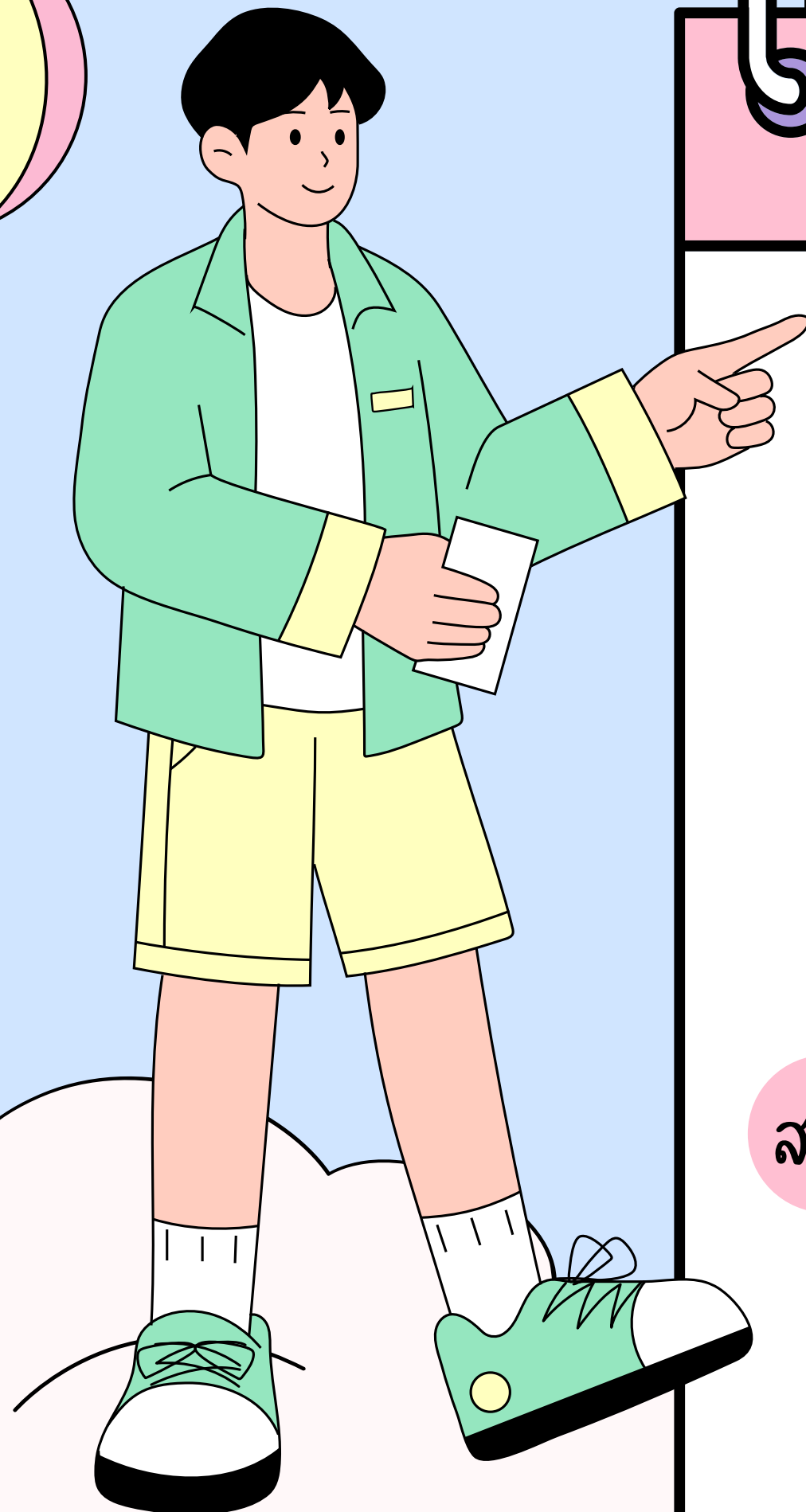
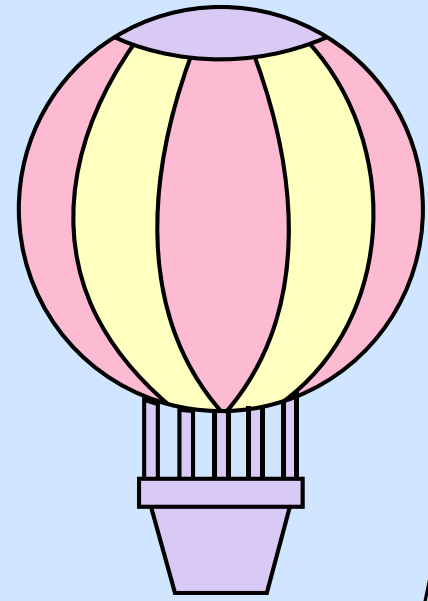


Evaluation

ผลการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ พบว่า

- Hours Studied – ชั่วโมงการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น คะแนนสอบมีแนวโน้มสูงขึ้น
- Attendance – การเข้าเรียนเพิ่มขึ้น คะแนนสอบมีแนวโน้มสูงขึ้น
- Family Income – กลุ่มรายได้สูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย โดยต่างจากกลุ่มรายได้ต่ำประมาณ 1 คะแนน
- Motivation Level – กลุ่มที่มีแรงจูงใจสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย โดยต่างจากกลุ่มแรงจูงใจต่ำประมาณ 0.9 คะแนน



เปรียบเทียบ D3.js และ chart.js

- D3.js - ปรับแต่งกราฟได้ละเอียด
- ปรับแต่งกราฟได้ละเอียด
 - สามารถสร้าง Visualization ได้หลากหลาย
 - ต้องเขียนโค้ดและจัดการองค์ประกอบมากกว่า

- Chart.js - ใช้งานง่าย
- พัฒนาได้รวดเร็ว
 - มีรูปแบบกราฟสำเร็จรูป
 - มีฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น Tooltip และ Animation

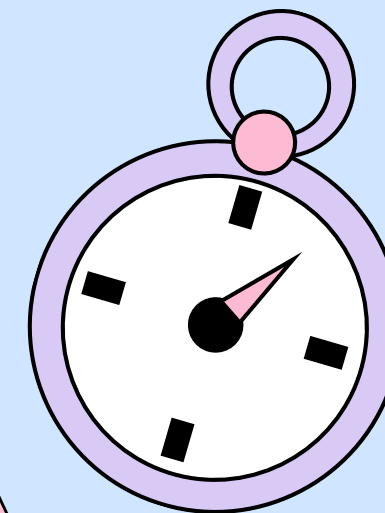
สรุป

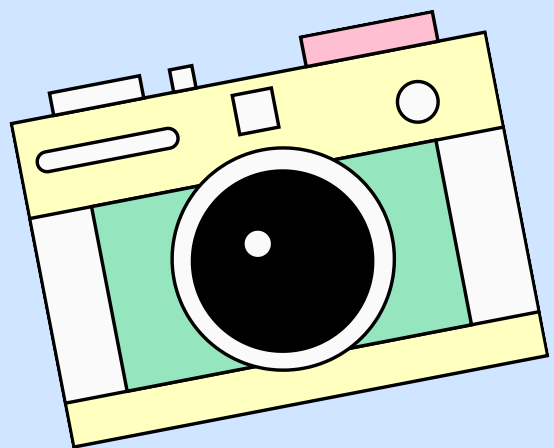
D3.js เหมาะกับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นและการปรับแต่งสูง แต่ Chart.js เหมาะกับการสร้างกราฟที่ต้องการความเร็วและใช้งานง่าย



สรุปผลการดำเนินงาน

จากการวิเคราะห์พบว่า ชั่วโมงการอ่านหนังสือและการเข้าเรียนมีแนวโน้มล้นพ้นถึงเชิงบวกกับคะแนนสอบ ขณะที่รายได้ครอบครัวและแรงจูงใจมีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเพียงเล็กน้อย จึงสะท้อนว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยร่วมกัน





ขอขอบคุณ
๑

